53. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 17–18 април 2004 г.

Задача 10.1. Да се реши неравенството $\sqrt{x^2-1}+\sqrt{2x^2-3}+x\sqrt{3}>0$.

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$ с медицентър M.

а) Да се докаже, че $\operatorname{cotg} \sphericalangle AMB = \dfrac{BC^2+CA^2-5AB^2}{12S_{ABC}}$

б) Да се докаже, че $\operatorname{cotg} \sphericalangle AMB + \operatorname{cotg} \sphericalangle BMC + \operatorname{cotg} \sphericalangle CMA \leq -\sqrt{3}$.

Задача 10.3. В едно предприятие има $m \geq 1$ мъже и $j \geq 1$ жени, $j < 2004$. Всеки пратил на всеки (освен на себе си) по една картичка. Оказало се, че всички картички, пратени от мъже, са колкото картичките, пратени от жени на жени. Намерете всички възможни стойности на j.

Задача 10.4. Нека $f(x) = (a^2+4a+2)x^3+(a^3+4a^2+a+1)x^2+(2a-a^2)x+a^2$, където a е реален параметър.

а) Да се докаже, че $f(-a) = 0$.

б) Да се намерят всички стойности на a, за които уравнението $f(x) = 0$ има три различни реални положителни корена.

Задача 10.5. Нека O е център на описаната окръжност за $\triangle ABC$, M е средата на страната AB, а G е медицентърът на $\triangle ACM$. Ако $OG \perp CM$, да се докаже, че $\triangle ABC$ е равнобедрен.

Задача 10.6. Даден е граф G с 10 върха и 26 ребра. Да се докаже, че G съдържа поне 4 триъгълника.

свалено от Klasirane.com

б) съществува решение на второто уравнение, което не е цяло число.

Слав Гроздев, Светлозар Лейчев

Задача 11.1. За кои стойности на $x \in (-\pi, \pi)$ числата $2^{\sin x}$, $2 - 2^{\sin x + \cos x}$ и $2^{\cos x}$ са последователни членове на геометрична прогресия?

Емил Колев

Задача 11.2. Допирателните към описаната около остроъгълния триъгълник ABC окръжност, построени в точките A и B, се пресичат в точка D. Ако M е среда на AB, докажете, че $\sphericalangle ACM = \sphericalangle BCD$.

Емил Колев

Задача 12.3. Равнина разполовява обема на триъгълна пирамида $ABCD$ и пресича ръбовете AB и CD в точки M и N така, че $\frac{AM}{BM} = \frac{CN}{DN} \neq 1$. Да се докаже, че равнината минава през средите на ръбовете AC и BD.

Олег Мушкаров, Николай Николов

Задача 12.4. Нека E е пресечната точка на диагоналите AC и BD на вписан в окръжност четириъгълник $ABCD$. Ако $AC = BC$, $AD = 5$, $BE = 12$ и $DE = 3$, да се намери $\sphericalangle BCD$.

Олег Мушкаров, Николай Николов

Задача 12.5. Множество A от естествени числа, по-малки от 2 000 000, ще наричаме "добро ако $2000 \in A$ и a дели b за всеки $a, b \in A$, $a < b$.

а) Колко най-много елемента може да има едно "добро"множество?

б) Да се намери броят на "добрите"множества с максимален брой елементи.

Олег Мушкаров, Николай Николов

Задача 12.6. Да се намерят всички неконстантни полиноми $P(x)$ и $Q(x)$ с реални коефициенти такива, че

$$P(x)Q(x+1) = P(x+2004)Q(x)$$

за произволно реално число x.

Олег Мушкаров, Николай Николов